



SIMULADO AVANÇADO

Neurofisiologia • Sistema Nervoso • SOI II

Padrão AFYA - 20 questões fechadas - nível difícil

Aluno(a): _____

Data: ____/____/____

Tempo sugerido: 70-90 min

Acertos: ____ / 20

Instruções: assinale apenas uma alternativa por questão. A prova exige raciocínio neurofisiológico integrado, comparação fina entre mecanismos e atenção ao comando.

1. Potencial de ação, limiar e bloqueio de canais

Um fármaco experimental é aplicado sobre o segmento inicial do axônio de um neurônio sensorial primário. Após sua aplicação, estímulos mecânicos periféricos ainda geram variações graduadas no potencial de membrana do corpo celular, porém a condução ao longo do axônio passa a falhar, sobretudo quando a despolarização local deveria alcançar o limiar. Considerando os mecanismos do potencial de ação neuronal, assinale a alternativa correta.

- A) A falha decorre de bloqueio primário da saída de K^+ , impedindo a repolarização inicial e abolindo a fase ascendente do potencial de ação.
- B) A falha é compatível com redução da abertura de canais de Na^+ voltagem-dependentes na zona de disparo, prejudicando a deflagração regenerativa do impulso.
- C) A persistência dos potenciais graduados indica que o axônio continua conduzindo normalmente, pois esses sinais se propagam sem decremento até o terminal sináptico.
- D) O bloqueio no segmento inicial reduz a amplitude dos potenciais de ação já formados, mas não interfere na probabilidade de atingir o limiar.

2. Codificação da intensidade do estímulo

Em um experimento, dois estímulos táteis de mesma modalidade, porém de intensidades diferentes, são aplicados na pele. Ambos ultrapassam o limiar de disparo dos neurônios aferentes envolvidos. O registro axonal mostra potenciais de ação com morfologia semelhante, mas padrões distintos de descarga. Sobre a codificação neuronal desse fenômeno, assinale a alternativa correta.

- A) A maior intensidade é codificada principalmente pelo aumento proporcional da amplitude de cada potencial de ação em um mesmo axônio.
- B) A maior intensidade é codificada pela transformação de potenciais de ação em potenciais graduados, que carregam a informação até o córtex.
- C) A maior intensidade tende a ser codificada por aumento da frequência de disparos e pelo recrutamento/distribuição de neurônios ativos, sem depender do aumento da amplitude individual do PA.
- D) A maior intensidade exige que a repolarização seja abolida, permitindo somação direta de potenciais de ação no corpo celular.

3. Asserção e razão - sinapse química típica

Avalie as asserções a seguir.

I. Na sinapse química típica, a despolarização do terminal pré-sináptico somente é convertida em liberação eficiente de neurotransmissor quando há influxo de Ca^{2+} pelo terminal axônico.

PORQUE

II. O Ca^{2+} participa do acoplamento entre o sinal elétrico pré-sináptico e a fusão vesicular, permitindo exocitose do neurotransmissor na fenda sináptica.

Assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
- C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

4. Potenciais graduados e integração sináptica

Analise as afirmativas abaixo.

- I. Potenciais graduados podem sofrer somação temporal e espacial antes da decisão de disparo.
- II. Um PIPS pode afastar o potencial de membrana do limiar por entrada de Cl^- ou saída de K^+ .
- III. Um PEPS sempre gera potencial de ação, independentemente da distância da sinapse em relação à zona de disparo.
- IV. A integração de sinais excitatórios e inibitórios ocorre antes da condução axonal regenerativa.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

5. Sinapses elétricas versus químicas

Dois circuitos neurais são comparados. O circuito X apresenta latência mínima e sincronização rápida entre células vizinhas. O circuito Y apresenta maior plasticidade, liberação vesicular e efeito dependente do tipo de receptor pós-sináptico. Com base nessa comparação, assinale a alternativa correta.

- A) O circuito X é melhor explicado por sinapses químicas mediadas por receptores metabotrópicos, que não apresentam retardo sináptico.
- B) O circuito X sugere sinapses elétricas por junções comunicantes, enquanto o circuito Y sugere sinapses químicas dependentes de neurotransmissores.
- C) O circuito Y sugere acoplamento iônico direto por conexons, o que explica a seletividade química da resposta pós-sináptica.
- D) Ambos os circuitos dependem obrigatoriamente de fenda sináptica com degradação enzimática do neurotransmissor para finalizar a resposta.

6. Barreira hematoencefálica e transporte seletivo

Em uma discussão sobre fármacos com ação central, um grupo correlaciona propriedades moleculares e mecanismos de entrada no SNC. Considerando a barreira hematoencefálica e seus transportadores, assinale a alternativa correta.

- A) Proteínas plasmáticas atravessam livremente por pinocitose abundante nas células endoteliais encefálicas, desde que estejam ligadas à albumina.
- B) Gases e moléculas lipossolúveis atravessam com maior facilidade por difusão, enquanto glicose, aminoácidos e alguns monocarboxilatos dependem de sistemas transportadores.
- C) A glicose atravessa predominantemente por canais de K^+ presentes no lado voltado ao interstício cerebral, sem participação de transportadores facilitadores.
- D) A seletividade da BHE decorre principalmente de fenestrações capilares amplas, semelhantes às observadas em capilares sistêmicos comuns.

7. Órgãos circunventriculares e exceções à BHE

Um paciente apresenta vômitos intensos após exposição a substância circulante detectável no sangue, sem evidência inicial de irritação gastrointestinal. O professor relaciona o fenômeno a uma região encefálica capaz de monitorar componentes sanguíneos por não apresentar a barreira hematoencefálica típica. Assinale a alternativa que melhor representa esse princípio.

- A) A área postrema e outros órgãos circunventriculares permitem interação mais direta com o sangue, favorecendo respostas como reflexo do vômito e regulação homeostática.
- B) O córtex somatossensorial primário não apresenta BHE típica, pois precisa receber diretamente proteínas plasmáticas para gerar percepção consciente.
- C) A barreira hematoencefálica é ausente em todos os vasos encefálicos durante o repouso e surge apenas em processos inflamatórios.
- D) A neuro-hipófise mantém BHE mais impermeável que o córtex, pois seus produtos neurosecretores devem ficar restritos ao líquido.

8. Meningite, LCR e hidrocefalia

Após meningite bacteriana, uma criança evolui semanas depois com sinais de hipertensão intracraniana. O exame de imagem mostra dilatação ventricular sem ponto único de estreitamento no aqueduto cerebral, e a hipótese discutida é prejuízo da depuração do LCR para o sistema venoso. Com base nos mecanismos de circulação líquórica, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro indica, necessariamente, secreção excessiva por todos os plexos coróides, pois meningite não altera absorção líquórica.
- B) A dilatação ventricular sem obstrução focal exclui alteração das granulações aracnoideas, pois elas atuam apenas na produção do LCR.
- C) A inflamação meníngea pode comprometer a absorção do LCR nas granulações aracnoideas, favorecendo hidrocefalia por absorção deficiente.
- D) A obstrução do canal central da medula é a causa mais comum de hidrocefalia pós-meningite, pois por ele normalmente escoam a maior parte do LCR.

9. Composição do líquido - interpretação laboratorial

Em uma punção lombar didática, compara-se a composição do líquido com a do plasma sanguíneo. Considerando a fisiologia normal do LCR, assinale a alternativa correta.

- A) O LCR normal apresenta concentração proteica muito inferior à do plasma, glicose presente em menor concentração que a plasmática e composição iônica regulada pelo plexo coróide.
- B) O LCR normal apresenta concentração proteica semelhante à do plasma, pois proteínas cruzam livremente a barreira hematoenquímica.
- C) A glicose deve estar ausente no LCR normal, pois neurônios utilizam exclusivamente corpos cetônicos mesmo no adulto alimentado.
- D) A principal característica do LCR normal é hipertonidade acentuada em relação ao plasma, necessária para sustentar mecanicamente o cérebro.

10. Trajeto do LCR - ordem e pontos de escape

Durante estudo anatômico, um esquema mostra produção de LCR em plexos coróides, sua passagem pelos ventrículos e posterior chegada ao espaço subaracnóideo. Sem considerar variações patológicas, assinale a alternativa que apresenta a sequência mais adequada.

- A) Ventrículos laterais -> quarto ventrículo -> aqueduto cerebral -> terceiro ventrículo -> forames de Luschka e Magendie -> granulações aracnoideas.
- B) Ventrículos laterais -> forames interventriculares -> terceiro ventrículo -> aqueduto cerebral -> quarto ventrículo -> forames de Magendie/Luschka -> espaço subaracnóideo.
- C) Terceiro ventrículo -> ventrículos laterais -> forame de Magendie -> aqueduto cerebral -> seio sagital superior -> quarto ventrículo.
- D) Plexo coróide -> espaço epidural -> cisterna lombar -> canal central medular -> seios venosos -> ventrículos laterais.

11. Hidrocefalia obstrutiva - padrão ventricular

Um lactente apresenta aumento progressivo do perímetro cefálico. A neuroimagem mostra dilatação dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, com quarto ventrículo relativamente preservado. A obstrução mais provável situa-se:

- A) nas granulações aracnoideas, com bloqueio seletivo entre o quarto ventrículo e o espaço subaracnóideo.
- B) nos forames de Luschka e Magendie, com dilatação isolada do espaço subaracnóideo lombar.
- C) no forame interventricular unilateral, gerando dilatação simétrica do quarto ventrículo.
- D) no aqueduto cerebral, entre o terceiro e o quarto ventrículo.

12. Vias ascendentes e cruzamento

Análise as relações entre modalidade sensorial, local aproximado de cruzamento e via ascendente. Assinale a alternativa correta.

- A) Tato fino e propriocepção consciente cruzam predominantemente na medula espinhal logo após a entrada da raiz dorsal, seguindo pelo trato espinotalâmico.
- B) Dor e temperatura sobem ipsilateralmente pelo funículo posterior até o bulbo, onde formam o lemnisco medial.
- C) Vibração, tato discriminativo e propriocepção consciente seguem inicialmente pelo funículo posterior e cruzam no bulbo antes de alcançar o tálamo.
- D) Tato grosseiro e prurido seguem pelos tratos espinocerebelares, pois dependem exclusivamente de propriocepção inconsciente.

13. Lesão medular parcial e dissociação sensitiva

Um paciente apresenta lesão parcial da metade direita da medula torácica. No exame, espera-se encontrar um padrão dissociado de alterações sensitivas abaixo do nível da lesão, considerando os trajetos da coluna dorsal-lemnisco medial e do sistema anterolateral. Assinale a alternativa mais compatível.

- A) Perda ipsilateral de dor e temperatura e perda contralateral de vibração e propriocepção consciente, pois ambas as vias cruzam no bulbo.
- B) Perda ipsilateral de vibração/propriocepção consciente e perda contralateral de dor/temperatura, devido aos diferentes níveis de decussação das vias.
- C) Perda bilateral exclusiva de tato grosseiro, pois nenhuma via sensitiva cruza a linha média antes do tálamo.
- D) Preservação de dor e temperatura contralateral, pois o trato espinotalâmico só cruza após alcançar o córtex somatossensorial.

14. Nociceptores, fibras e dor

Durante uma avaliação clínica, o paciente relata dor imediata, bem localizada, seguida por sensação dolorosa mais lenta e difusa após estímulo térmico nocivo. Considerando nocicepção periférica e condução aferente, assinale a alternativa correta.

- A) A dor inicial rápida é compatível com fibras A-delta, enquanto a dor lenta e difusa envolve fibras C de pequeno diâmetro e não mielinizadas.
- B) A dor inicial rápida depende de fibras C mielinizadas, enquanto a dor lenta depende de fibras A-beta especializadas em tato fino.
- C) Nociceptores são encapsulados e de alto limiar, ativados apenas por estímulos mecânicos não lesivos.
- D) A dor térmica independe de terminações nervosas livres, pois é mediada exclusivamente por corpúsculos de Meissner.

15. Asserção e razão - modulação descendente da dor

Avalie as asserções abaixo.

I. A intensidade percebida da dor pode ser modificada antes da informação nociceptiva atingir plenamente centros corticais, por mecanismos de modulação no SNC.

PORQUE

II. Projeções relacionadas à substância cinzenta periaquedutal, núcleos da rafe e locus coeruleus podem influenciar circuitos medulares por vias serotoninérgicas, noradrenérgicas e opioides endógenas.

Assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
- C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

16. Tálamo, córtex e consciência sensorial

Um paciente com lesão talâmica apresenta dificuldade de percepção consciente e discriminação de estímulos somáticos, apesar de receptores periféricos preservados. Considerando o caminho das sensações somáticas, assinale a alternativa correta.

- A) O tálamo atua como estação de retransmissão, filtro e modulador de informações sensoriais destinadas ao córtex, com exceções como a via olfatória.
- B) O tálamo é o primeiro receptor periférico da somestesia, responsável pela transdução mecânica em potencial receptor.
- C) O córtex somatossensorial primário recebe neurônios sensoriais primários diretamente da raiz dorsal, sem sinapse talâmica.
- D) A lesão talâmica compromete apenas a propriocepção inconsciente cerebelar, sem alterar a percepção cortical de tato fino, dor ou temperatura.

17. Organização somatotópica no funículo posterior

Em uma secção medular alta, um pequeno foco lesional acomete seletivamente a porção medial do funículo posterior. Considerando a organização somatotópica das colunas dorsais, a modalidade e a região corporal inicialmente mais esperadas seriam:

- A) dor e temperatura do membro superior ipsilateral, por lesão do fascículo cuneiforme medial.
- B) vibração/propriocepção consciente de segmentos sacrais e lombares ipsilaterais, por acometimento do fascículo grácil.
- C) tato grosseiro contralateral do tronco, por acometimento do trato espinotalâmico anterior medial.
- D) propriocepção inconsciente bilateral, por acometimento simultâneo dos tratos espinocerebelares.

18. Reflexo patelar e fuso muscular

Na avaliação do reflexo patelar, a percussão do tendão provoca alongamento breve do quadríceps. Considerando os componentes do arco reflexo miotático, assinale a alternativa correta.

- A) O receptor predominante é o órgão tendinoso de Golgi, disposto em paralelo às fibras extrafusais e sensível primariamente ao comprimento muscular.
- B) O estímulo ativa nociceptores polimodais, que desencadeiam retirada do membro por arco monossináptico sem neurônio motor alfa.
- C) O fuso muscular detecta tensão no tendão e inibe diretamente o neurônio motor alfa do quadríceps para proteger contra contração excessiva.
- D) O fuso muscular detecta alteração no comprimento, favorecendo ativação de neurônios motores alfa do músculo estirado e contração reflexa.

19. Órgão tendinoso de Golgi e reflexo miotático inverso

Durante contração isométrica intensa, receptores em série com as fibras musculares aumentam sua descarga aferente. A resposta reflexa resultante reduz a ativação do músculo-alvo e pode favorecer contração de músculos opostos. Esse mecanismo corresponde principalmente:

- A) ao reflexo miotático inverso, mediado por órgãos tendinosos de Golgi e interneurônios inibitórios sobre neurônios motores alfa do músculo-alvo.
- B) ao reflexo de estiramento, mediado por fusos musculares em série com o tendão e ativação direta de fibras extrafusais antagonistas.
- C) ao reflexo extensor cruzado, exclusivo de vias cranianas e independente de interneurônios medulares.
- D) à sensibilização central, na qual receptores articulares reduzem o limiar de nociceptores periféricos sem participação motora.

20. Reflexos somáticos, autonômicos e integração

Um paciente inconsciente em ambiente hospitalar mantém reflexo pupilar e respostas autonômicas cardiovasculares básicas, enquanto não apresenta resposta voluntária organizada. Em outro teste, apresenta resposta de retirada a estímulo doloroso no membro. Considerando vias reflexas neurais, assinale a alternativa correta.

- A) Reflexos autonômicos dependem sempre de percepção cortical consciente, pois músculos lisos e glândulas não recebem eferência sem comando voluntário.
- B) Reflexos medulares somáticos e reflexos viscerais podem ocorrer sem participação consciente do encéfalo, embora possam ser modulados por centros superiores.
- C) A resposta de retirada é tipicamente monossináptica e depende apenas de fuso muscular, sem aferência nociceptiva.
- D) Reflexos cranianos são integrados exclusivamente na medula espinhal, enquanto reflexos medulares exigem sinapse obrigatória no córtex motor.